DEMO REPORT · 비식별 고객 예시

# 월간 KPI, Adjusted Baseline 성과추적과 운전 이상 조기 탐지

| | |
|---|---|
| **고객사** | 고객사 E (대형 업무시설, 비식별) |
| **평가 범위** | BEMS 중앙냉방·공용전력 / 12개월 KPI 예시 |
| **서비스 제안가격** | 월 100만~350만원 (VAT 별도·범위 예시) |
| **작성 상태** | 공개용 샘플 / 실제 고객 성과 아님 |

## Executive Summary

본 문서는 실제 용역의 목차·분석표·그래프·권고안 배치를 보여주는 예시 보고서입니다. 아래 데이터는 서비스 설명 목적으로 구성한 가상 자료이며, 개별 고객의 실측 자료나 검증된 절감량이 아닙니다.

## 핵심 진단 방향

월별 Actual과 Adjusted Baseline을 비교하되 기상·점유조건을 보정한다.

주의: 공개용 DEMO 데이터 / 고객명은 A~F로 비식별 표기. 계약과 M&V 결과는 별도 협의된 실제 계측경계를 기준으로 합니다.

## 1. 평가 목적 및 수행범위

월간 KPI, Adjusted Baseline 성과추적과 운전 이상 조기 탐지

## 2. 측정 및 분석경계

BEMS 중앙냉방·공용전력 / 12개월 KPI 예시
고객명은 공개를 전제로 하지 않아 '고객사 E (대형 업무시설, 비식별)'으로 표기했습니다. 시스템별 포함/제외 경계를 실제 과업 착수 전에 협의해야 합니다.

## 3. 원본 자료 및 필수 입력 데이터

- BEMS: 전력/열량, 외기온도, 재실·운전시간
- 운영: 설정값, 수요·공급 이력, 알람·정비기록
- 계약 KPI: 부하 보정 Baseline, 절감검증 경계

## 4. 데이터 검증 계획

계측기 ID, 데이터 시간대, 생산·운전변수, 결측·중복·이상값, 운전중단일, 개선시점 및 비정례 조정요인을 검증하여 분석 데이터셋을 확정합니다.

## 5. 분석방법

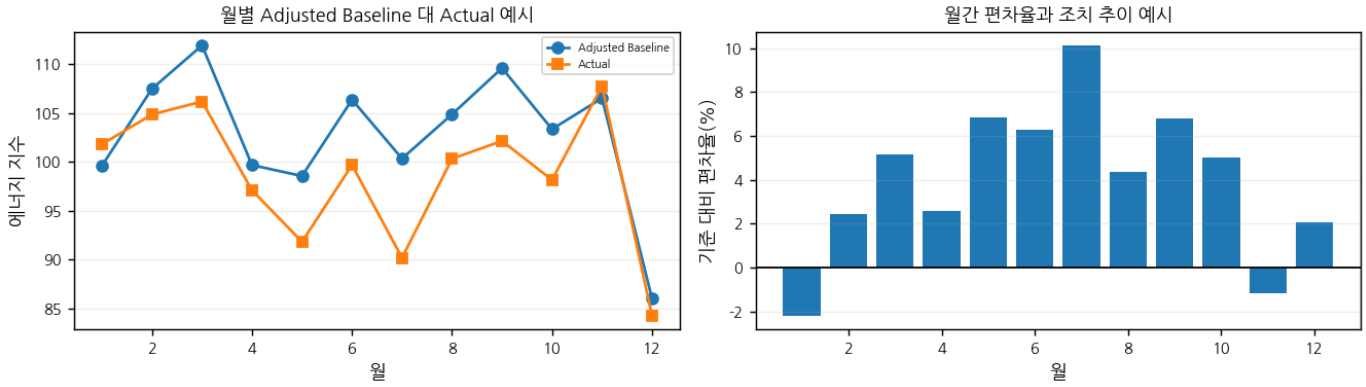
데이터 정합성 → 월간 보정 Baseline 예측 → KPI 편차 분석 → 이상경보/원인관리 → 누적 M&V 보고.

| | |
|---|---|
| **보고서 범위** | 본 서비스에 해당하는 분석 및 산출물 중심 |
| **제외항목** | 설비 시공·제어기 수정·실측 검정·절감액 보증은 별도 협의 |

## 6. 분석 KPI 및 대표 차트

아래 지표와 그림은 보고서 구성 예시를 위한 가상값입니다. 고객별 데이터의 단위·계측 경계·품질요구를 검토한 후 실제 계산값으로 대체합니다.

| | |
|---|---|
| **검토주기** | 매월 |
| **이상경보** | 4회 (예시) |
| **Valid 개월** | 11/12월 |
| **조치추적** | 3건 |




## 그림 해석

좌·우 그래프는 운영 데이터의 차이와 개선 가능 구간을 파악하는 방법을 예시한 것입니다. 상관관계와 제어조건의 변화가 실제 절감성과를 보증하지는 않습니다.

## 7. 주요 발견사항

분석 보고서에서는 수집 근거와 관측자료, 가설, 판단의 조건을 구분해 기록합니다.

### 7.1 진단 결과 1

월별 Actual과 Adjusted Baseline을 비교하되 기상·점유조건을 보정한다.

### 7.2 진단 결과 2

월간 실적 변동은 설비정비·영업시간 변경 등 비정례 요인을 기록해 해석한다.

### 7.3 진단 결과 3

동일 경보가 반복되면 운영회의에서 조치 책임자와 완료기한을 지정한다.

## 8. 개선과제 및 우선순위

우선순위는 데이터 신뢰성, 현장 실행성, 안전·품질 영향, 추가 계측 필요성, 기대효과 검증 가능성을 기준으로 선정합니다.

| | |
|---|---|
| **매월 1주** | 데이터 품질·이상값·계측상태 검증 |
| **매월 2주** | KPI·보정 Baseline·이상운전 분석 |
| **매월 3주** | 운영회의 및 개선항목 Test 수행 |
| **매월 4주** | 조치결과·M&V 추적 및 보고서 발행 |

## 9. 후속 Test 및 고객 의사결정

현장 담당자는 변경 제어권한·설비 제약·서비스 품질조건·운전 인력과 데이터 제공 범위를 사전에 확인해야 합니다.

## 10. 최종 납품 산출물

서비스 과업 완료 시 해당하는 자료를 제공하며, 상세 목록은 개별 과업범위서(SOW)에 따릅니다.

| | |
|---|---|
| 01 | BEMS: 전력/열량, 외기온도, 재실·운전시간 |
| 02 | 운영: 설정값, 수요·공급 이력, 알람·정비기록 |
| 03 | 월별 Actual과 Adjusted Baseline을 비교하되 기상·점유조건을 보정한다. |
| 04 | 데이터 정합성 → 월간 보정 Baseline 예측 → KPI 편차 분석 → 이상경보/원인관리 → 누적 M&V 보고. |

## 11. 예상 수행계획

- 매월 1주: 데이터 품질·이상값·계측상태 검증
- 매월 2주: KPI·보정 Baseline·이상운전 분석
- 매월 3주: 운영회의 및 개선항목 Test 수행
- 매월 4주: 조치결과·M&V 추적 및 보고서 발행

## 12. M&V·데이터 한계

정기 분석은 실시간 자동제어를 의미하지 않는다. 경보, 수리, 변경운전 및 계측기 검정은 별도 계약 범위에 따른다.

## 13. 검수 기준

사전 합의한 대상 데이터·분석기간·경계·모델·표·그래프·보고서와 재현 가능성이 확인되면 검수합니다. 추가 과업 및 변경요청은 별도 협의합니다.

**다음 단계: 홈페이지의 MES·EMS 사전진단 신청 → 데이터 목록·NDA 검토 → 과업범위 및 개별 견적 협의 → 실제 분석 착수**